

Nim: 254107020081

Nama: Muhammad Zainur Roziqin/23/TI-1G

## LAPORAN JOBSHEET

### Praktikum 2.1

kode di class mahasiswa23.java:

```
package Pertemuan9;

public class Mahasiswa23 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    int nilai;

    public Mahasiswa23() {
    }

    public Mahasiswa23(String nim, String nama, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.nilai = -1;
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}
```

kode di class stacktugasmahasiswa23.java:

```
package Pertemuan9;

public class StackTugasMahasiswa23 {
    Mahasiswa23[] stack;
    int size;
    int top;

    public StackTugasMahasiswa23(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa23[size];
        top = -1;
    }
}
```

```

boolean isFull() {
    return top == size - 1;
}

boolean isEmpty() {
    return top == -1;
}

void push(Mahasiswa23 mhs) {
    if (isFull()) {
        System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambah
tugas.");
        return;
    }
    stack[++top] = mhs;
    System.out.println("Tugas berhasil ditumpuk.");
}

Mahasiswa23 pop() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang bisa
diambil.");
        return null;
    }
    Mahasiswa23 data = stack[top];
    stack[top] = null;
    top--;
    return data;
}

Mahasiswa23 peek() {
    if (isEmpty()) {
        return null;
    }
    return stack[top];
}

Mahasiswa23 peekBottom() {
    if (isEmpty()) {
        return null;
    }
    return stack[0];
}

```

```

int jumlahTugasTerkumpul() {
    return top + 1;
}

void print() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack kosong.");
        return;
    }
    System.out.println("\nDaftar tugas dalam stack (atas ke
bawah):");
    for (int i = top; i >= 0; i--) {
        Mahasiswa23 mhs = stack[i];
        if (mhs != null) {
            System.out.printf("%d) %s - %s - %s - nilai: %s\n",
(top - i + 1), mhs.nim, mhs.nama, mhs.kelas,
(mhs.nilai == -1 ? "belum dinilai" :
String.valueOf(mhs.nilai)));
        }
    }
}

String konversiDesimalKeBiner(int kode) {
    if (kode == 0) {
        return "0";
    }

    StackKonversi23 stackKonversi = new StackKonversi23(32);
    int angka = kode;
    while (angka != 0) {
        int sisa = angka % 2;
        stackKonversi.push(sisa);
        angka = angka / 2;
    }

    StringBuilder biner = new StringBuilder();
    while (!stackKonversi.isEmpty()) {
        biner.append(stackKonversi.pull());
    }
    return biner.toString();
}
}

```

kode di class mahasiswaDemo23.java:

```
package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo23 {
    static int readInt(Scanner sc, String prompt) {
        System.out.print(prompt);
        while (!sc.hasNextInt()) {
            sc.next();
            System.out.print(prompt);
        }
        int val = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        return val;
    }

    static String readLineNonEmpty(Scanner sc, String prompt) {
        String s;
        do {
            System.out.print(prompt);
            s = sc.nextLine().trim();
        } while (s.isEmpty());
        return s;
    }

    static void tampilMahasiswa(Mahasiswa23 mhs) {
        if (mhs == null) {
            System.out.println("Data tidak ada.");
            return;
        }
        System.out.println("NIM    : " + mhs.nim);
        System.out.println("Nama  : " + mhs.nama);
        System.out.println("Kelas : " + mhs.kelas);
        System.out.println("Nilai : " + (mhs.nilai == -1 ? "Belum
dinilai" : mhs.nilai));
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        StackTugasMahasiswa23 stack = new StackTugasMahasiswa23(5);
```

```

int pilih;
do {
    System.out.println("\n=== Menu Stack Tugas Mahasiswa ===");
    System.out.println("1. Kumpulkan Tugas (Push)");
    System.out.println("2. Nilai Tugas (Pop)");
    System.out.println("3. Lihat Tugas Teratas (Peek)");
    System.out.println("4. Lihat Semua Tugas (Print)");
    System.out.println("5. Lihat Tugas Terbawah");
    System.out.println("6. Hitung Jumlah Tugas Berkumpul");
    System.out.println("0. Keluar");
    pilih = readInt(sc, "Pilih: ");

    switch (pilih) {
        case 1: {
            String nim = readLineNonEmpty(sc, "NIM   : ");
            String nama = readLineNonEmpty(sc, "Nama   : ");
            String kelas = readLineNonEmpty(sc, "Kelas : ");
            stack.push(new Mahasiswa23(nim, nama, kelas));
            break;
        }
        case 2: {
            Mahasiswa23 mhs = stack.pop();
            if (mhs != null) {
                System.out.println("\nTugas diambil untuk
dinilai:");

                tampilMahasiswa(mhs);
                int nilai = readInt(sc, "Masukkan nilai tugas:
");

                mhs.tugasDinilai(nilai);
                System.out.println("\nSetelah dinilai:");
                tampilMahasiswa(mhs);
                System.out.println("Nilai biner: " +
stack.konversiDesimalKeBiner(mhs.nilai));
            }
            break;
        }
        case 3: {
            Mahasiswa23 mhs = stack.peek();
            System.out.println("\nTugas teratas:");
            tampilMahasiswa(mhs);
            break;
        }
    }
}

```

```

        case 4:
            stack.print();
            break;
        case 5: {
            Mahasiswa23 mhs = stack.peekBottom();
            System.out.println("\nTugas terbawah (yang pertama
kali mengumpulkan):");
            tampilMahasiswa(mhs);
            break;
        }
        case 6:
            System.out.println("Jumlah tugas yang sudah
terkumpul: " + stack.jumlahTugasTerkumpul());
            break;
        case 0:
            System.out.println("Keluar.");
            break;
        default:
            System.out.println("Menu tidak tersedia.");
    }
} while (pilih != 0);

sc.close();
}
}

```

### 2.2.2 verifikasi hasil:

```

=== Menu Stack Tugas Mahasiswa ===
1. Kumpulkan Tugas (Push)
2. Nilai Tugas (Pop)
3. Lihat Tugas Teratas (Peek)
4. Lihat Semua Tugas (Print)
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas Terkumpul
0. Keluar
Pilih: █

```

```
1. Kumpulkan Tugas (Push)
2. Nilai Tugas (Pop)
3. Lihat Tugas Teratas (Peek)
4. Lihat Semua Tugas (Print)
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas Terkumpul
0. Keluar
Pilih: 1
NIM : 200
Nama : rozi
Kelas : TI-1G
Tugas berhasil ditumpuk.
```

```
=== Menu Stack Tugas Mahasiswa ===
1. Kumpulkan Tugas (Push)
2. Nilai Tugas (Pop)
3. Lihat Tugas Teratas (Peek)
4. Lihat Semua Tugas (Print)
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas Terkumpul
0. Keluar
Pilih: 2

Tugas diambil untuk dinilai:
NIM : 201
Nama : miko
Kelas : TI-1G
Nilai : Belum dinilai
Masukkan nilai tugas: 100
```

```
=== Menu Stack Tugas Mahasiswa ===
1. Kumpulkan Tugas (Push)
2. Nilai Tugas (Pop)
3. Lihat Tugas Teratas (Peek)
4. Lihat Semua Tugas (Print)
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas Terkumpul
0. Keluar
Pilih: 3

Tugas teratas:
NIM : 200
Nama : rozi
Kelas : TI-1G
Nilai : Belum dinilai
```

```

=== Menu Stack Tugas Mahasiswa ===
1. Kumpulkan Tugas (Push)
2. Nilai Tugas (Pop)
3. Lihat Tugas Teratas (Peek)
4. Lihat Semua Tugas (Print)
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas Terkumpul
0. Keluar
Pilih: 4

Daftar tugas dalam stack (atas ke bawah):
1) 200 - rozi - TI-1G - nilai: belum dinilai

```

### 2.1.3 Pertanyaan:

1) Perbaiki agar output sesuai verifikasi

- Bagian yang biasanya perlu diperbaiki ada pada pengelolaan pointer top dan pengecekan batas stack:

- top harus diinisialisasi -1 (stack kosong).
- isFull() harus bernilai benar saat top == size - 1.
- push() harus menaikkan top dulu lalu mengisi data.
- pop() harus mengambil data lalu menurunkan top.
- print() sebaiknya menampilkan dari atas ke bawah agar sesuai konsep stack (LIFO).

2) Berapa banyak data yang dapat ditampung?

- Sebanyak size data, pada program ini stack dibuat berkapasitas 5.

- Potongan kode:

- StackTugasMahasiswa23 stack = new StackTugasMahasiswa23(5);

MahasiswaDemo23.java

- Array stack dibuat: stack = new Mahasiswa23[size]; di StackTugasMahasiswa23.java

3) Mengapa perlu pengecekan !isFull() pada push? Apa dampaknya jika dihapus?

- Untuk mencegah stack overflow (melewati kapasitas array).
- Jika dihapus dan data terus ditambah, program bisa error  
ArrayIndexOutOfBoundsException atau data menjadi tidak valid.

4) Modifikasi agar bisa melihat tugas terbawah (yang pertama kali mengumpulkan)

- Ditambahkan operasi peek bawah dengan mengambil elemen indeks 0.
- Implementasi: method peekBottom() di StackTugasMahasiswa23.java dan menu "Lihat Tugas Terbawah" di MahasiswaDemo23.java.

```

Mahasiswa23 peekBottom() {
    if (isEmpty()) {
        return null;
    }
    return stack[0];
}

```

Menu di MahasiswaDemo23.java:

```

case 5: {

```



```

        Mahasiswa23 mhs = stack.peekBottom();
        System.out.println("\nTugas terbawah (yang pertama
kali mengumpulkan):");
        tampilMahasiswa(mhs);
        break;
    }

```

5) Method untuk menghitung jumlah tugas yang terkumpul + operasi menu

- Jumlah data di stack = top + 1.

- Implementasi: method jumlahTugasTerkumpul() di StackTugasMahasiswa23.java + menu "Hitung Jumlah Tugas Terkumpul" di MahasiswaDemo23.java.

```

int jumlahTugasTerkumpul() {
    return top + 1;
}

```

```

        case 6:
            System.out.println("Jumlah tugas yang sudah
terkumpul: " + stack.jumlahTugasTerkumpul());
            break;

```

## Prraktikum 2.2

Kode di StackMahasiswa23.java:

```

String konversiDesimalKeBiner(int kode) {
    if (kode == 0) {
        return "0";
    }

    StackKonversi23 stackKonversi = new StackKonversi23(32);
    int angka = kode;
    while (angka != 0) {
        int sisa = angka % 2;
        stackKonversi.push(sisa);
        angka = angka / 2;
    }

    StringBuilder biner = new StringBuilder();
    while (!stackKonversi.isEmpty()) {
        biner.append(stackKonversi.pull());
    }
    return biner.toString();
}

```

kode di stackkonversi23.java:

```
package Pertemuan9;

public class StackKonversi23 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi23(int size) {
        this.size = size;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    void push(int data) {
        if (isFull()) {
            return;
        }
        tumpukanBiner[++top] = data;
    }

    int pull() {
        if (isEmpty()) {
            return -1;
        }
        return tumpukanBiner[top--];
    }
}
```

kode di MahasiswaDemo23.java:

```
        case 2: {
            Mahasiswa23 mhs = stack.pop();
            if (mhs != null) {
```

```

        System.out.println("\nTugas diambil untuk
dinilai:");

        tampilMahasiswa(mhs);
        int nilai = readInt(sc, "Masukkan nilai tugas:
");

        mhs.tugasDinilai(nilai);
        System.out.println("\nSetelah dinilai:");
        tampilMahasiswa(mhs);
        System.out.println("Nilai biner: " +
stack.konversiDesimalKeBiner(mhs.nilai));
    }
    break;
}

```

Verifikasi hasil:

```

Masukkan nilai tugas: 98

Setelah dinilai:
NIM : 200
Nama : ozi
Kelas : 1G
Nilai : 98
Nilai biner: 1100010

```

### 2.2.3 Pertanyaan:

1) Alur kerja method konversiDesimalKeBiner

- Selama angka belum 0, hitung sisa bagi 2 (angka % 2) lalu push sisa ke stack konversi.
- Angka dibagi 2 (angka / 2) sampai habis.
- Setelah itu, hasil biner dibentuk dengan pull/pop dari stack (urutan jadi benar dari MSB ke LSB).

2) Jika perulangan diubah menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya?

- Untuk kode > 0, hasil biner tetap sama.
- Untuk kode == 0, while (kode != 0) tidak berjalan sama sekali sehingga hasilnya bisa kosong (bukan "0").
- Itulah kenapa pada implementasi perlu penanganan khusus untuk kode == 0.

### Latihan Praktikum:

Kode di surat23.java

```

package Pertemuan9;

public class Surat23 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;
    String kelas;
}

```

```

    char jenisIzin; // S: sakit, I: izin
    int durasi;

    public Surat23() {
    }

    public Surat23(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas,
char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}

```

Kode di stackSurat23.java:

```

package Pertemuan9;

public class StackSurat23 {
    Surat23[] stack;
    int size;
    int top;

    public StackSurat23(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat23[size];
        top = -1;
    }

    boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    void push(Surat23 surat) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack surat penuh! Tidak bisa menerima surat baru.");
        }
    }
}

```

```

        return;
    }
    stack[++top] = surat;
    System.out.println("Surat berhasil diterima.");
}

Surat23 pop() {
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Stack surat kosong! Tidak ada surat
untuk diproses.");
        return null;
    }
    Surat23 s = stack[top];
    stack[top] = null;
    top--;
    return s;
}

Surat23 peek() {
    if (isEmpty()) {
        return null;
    }
    return stack[top];
}

void tampilRingkas(Surat23 s) {
    if (s == null) {
        System.out.println("Data tidak ada.");
        return;
    }
    System.out.println("ID Surat      : " + s.idSurat);
    System.out.println("Nama Mahasiswa : " + s.namaMahasiswa);
    System.out.println("Kelas      : " + s.kelas);
    System.out.println("Jenis Izin   : " + s.jenisIzin);
    System.out.println("Durasi (hari) : " + s.durasi);
}

boolean cariByNama(String nama) {
    if (isEmpty()) {
        return false;
    }

    boolean ketemu = false;

```

```

        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            if (stack[i] != null &&
stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                if (!ketemu) {
                    System.out.println("\nSurat ditemukan untuk nama: "
+ nama);

                }
                ketemu = true;
                System.out.println("\nPosisi di stack: " + i);
                tampilRingkas(stack[i]);
            }
        }
        return ketemu;
    }
}

```

kode di suratdemo23.java

```

package Pertemuan9;

import java.util.Scanner;

public class SuratDemo23 {
    static int readInt(Scanner sc, String prompt) {
        System.out.print(prompt);
        while (!sc.hasNextInt()) {
            sc.next();
            System.out.print(prompt);
        }
        int val = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        return val;
    }

    static String readLineNonEmpty(Scanner sc, String prompt) {
        String s;
        do {
            System.out.print(prompt);
            s = sc.nextLine().trim();
        } while (s.isEmpty());
        return s;
    }

    static char readJenisIzin(Scanner sc, String prompt) {

```

```

        char c;
        while (true) {
            System.out.print(prompt);
            String s = sc.nextLine().trim().toUpperCase();
            if (s.length() == 1) {
                c = s.charAt(0);
                if (c == 'S' || c == 'I') {
                    return c;
                }
            }
            System.out.println("Input jenis izin harus 'S' (sakit) atau 'I' (izin).");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        StackSurat23 stack = new StackSurat23(10);

        int pilih;
        do {
            System.out.println("\n=== Menu Surat Izin Mahasiswa ===");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin (Verifikasi)");
            System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat berdasarkan Nama Mahasiswa");
            System.out.println("0. Keluar");
            pilih = readInt(sc, "Pilih: ");

            switch (pilih) {
                case 1: {
                    String id = readLineNonEmpty(sc, "ID Surat      : ");
                    String nama = readLineNonEmpty(sc, "Nama Mahasiswa : ");
                    String kelas = readLineNonEmpty(sc, "Kelas        : ");
                    char jenis = readJenisIzin(sc, "Jenis Izin (S/I): ");
                    int durasi = readInt(sc, "Durasi (hari)  : ");
                    stack.push(new Surat23(id, nama, kelas, jenis, durasi));
                }
            }
        } while (pilih != 0);
    }
}

```

```

        break;
    }
    case 2: {
        Surat23 s = stack.pop();
        if (s != null) {
            System.out.println("\nSurat diproses
(diverifikasi):");
            stack.tampilRingkas(s);
        }
        break;
    }
    case 3: {
        Surat23 s = stack.peek();
        System.out.println("\nSurat terakhir:");
        stack.tampilRingkas(s);
        break;
    }
    case 4: {
        String namaCari = readLineNonEmpty(sc, "Masukkan
nama mahasiswa: ");
        boolean ketemu = stack.cariByNama(namaCari);
        if (!ketemu) {
            System.out.println("Surat untuk nama " +
namaCari + " tidak ditemukan.");
        }
        break;
    }
    case 0:
        System.out.println("Keluar.");
        break;
    default:
        System.out.println("Menu tidak tersedia.");
    }
} while (pilih != 0);

sc.close();
}
}

```

verifikasi hasil:



```
=== Menu Surat Izin Mahasiswa ===
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Verifikasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat berdasarkan Nama Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 1
ID Surat      : 100
Nama Mahasiswa : ozi
Kelas        : 1g
Jenis Izin (S/I): i
Durasi (hari) : senin
Durasi (hari) : 2
Surat berhasil diterima.
```

```
=== Menu Surat Izin Mahasiswa ===
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Verifikasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat berdasarkan Nama Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 2

Surat diproses (diverifikasi):
ID Surat      : 100
Nama Mahasiswa : ozi
Kelas        : 1g
Jenis Izin     : I
Durasi (hari) : 2
```

```
=== Menu Surat Izin Mahasiswa ===
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Verifikasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat berdasarkan Nama Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 3

Surat terakhir:
ID Surat      : 300
Nama Mahasiswa : mono
Kelas        : 1g
Jenis Izin     : I
Durasi (hari) : 3
```

```
=== Menu Surat Izin Mahasiswa ===
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin (Verifikasi)
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat berdasarkan Nama Mahasiswa
0. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa: mono

Surat ditemukan untuk nama: mono

Posisi di stack: 1
ID Surat      : 300
Nama Mahasiswa : mono
Kelas        : 1g
Jenis Izin     : I
Durasi (hari) : 3
```